

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00340 全一頁

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：材料力學

考試時間：2 小時

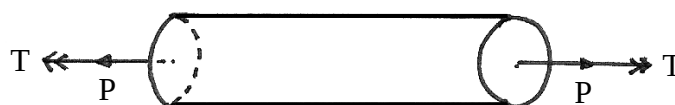
座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。

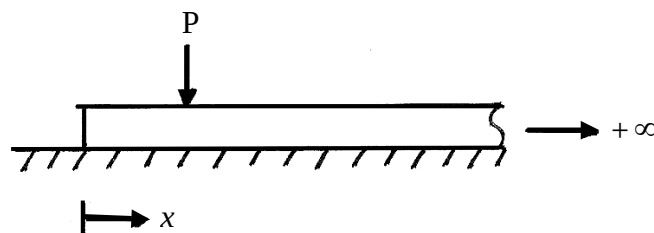
- 一、圓形斷面桿件如圖一所示，受一對軸力 (P) 與扭矩 (T)。當 $P=90 \text{ kN}$ 、 $T=5 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ，圓形斷面半徑為 10 cm ；試求最大剪應力。
(20 分)



圖一

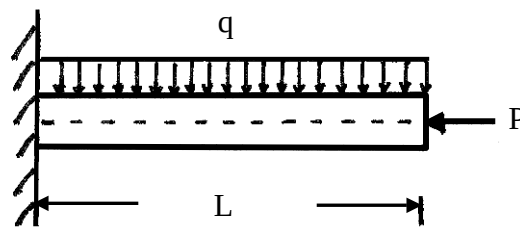
- 二、試推導開口薄壁梁 (beam of thin-walled open cross section) 之剪應力公式： $\tau = \frac{V_z Q_y}{I_y t}$ ，推導中須將各變數或符號定義清楚。(15 分)

- 三、一半無限梁置於彈性基礎上，在 $x=a$ 處受一點荷重 P (如圖二所示)，試求該梁之變形，假設梁之 EI 為常數、梁與彈性基礎不分離。(20 分)



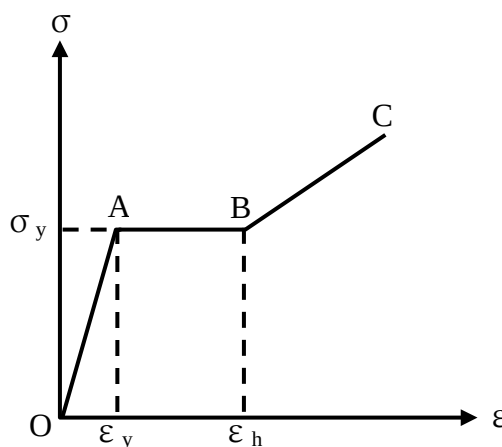
圖二

- 四、如圖三所示之懸臂梁，長 L，受一均佈荷重 q 與一軸力 P，假設 EI 為常數。試求：
(一)該梁之變形。(15 分)
(二)挫屈臨界載重 P_{cr} 。(10 分)



圖三

- 五、一矩形斷面梁 (高 h、寬 b) 受一對彎矩 M 的作用，其材料之應力-應變 ($\sigma-\epsilon$) 關係如圖四所示 (OA 段斜率為 E，AB 段為水平，BC 段斜率為 $\bar{E}$ ； σ 可為壓應力，亦可為拉應力)。試求彎矩 M 與曲率 κ 之關係，假設變形前後，平面維持平面。(20 分)



圖四